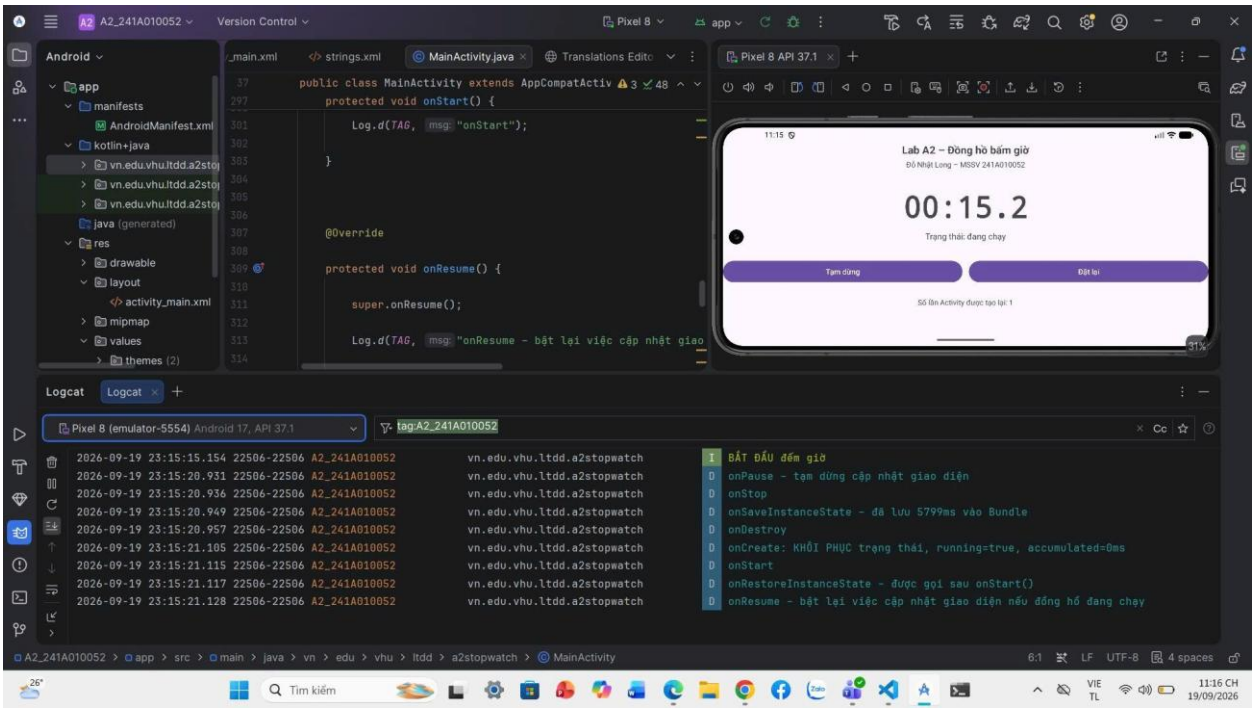
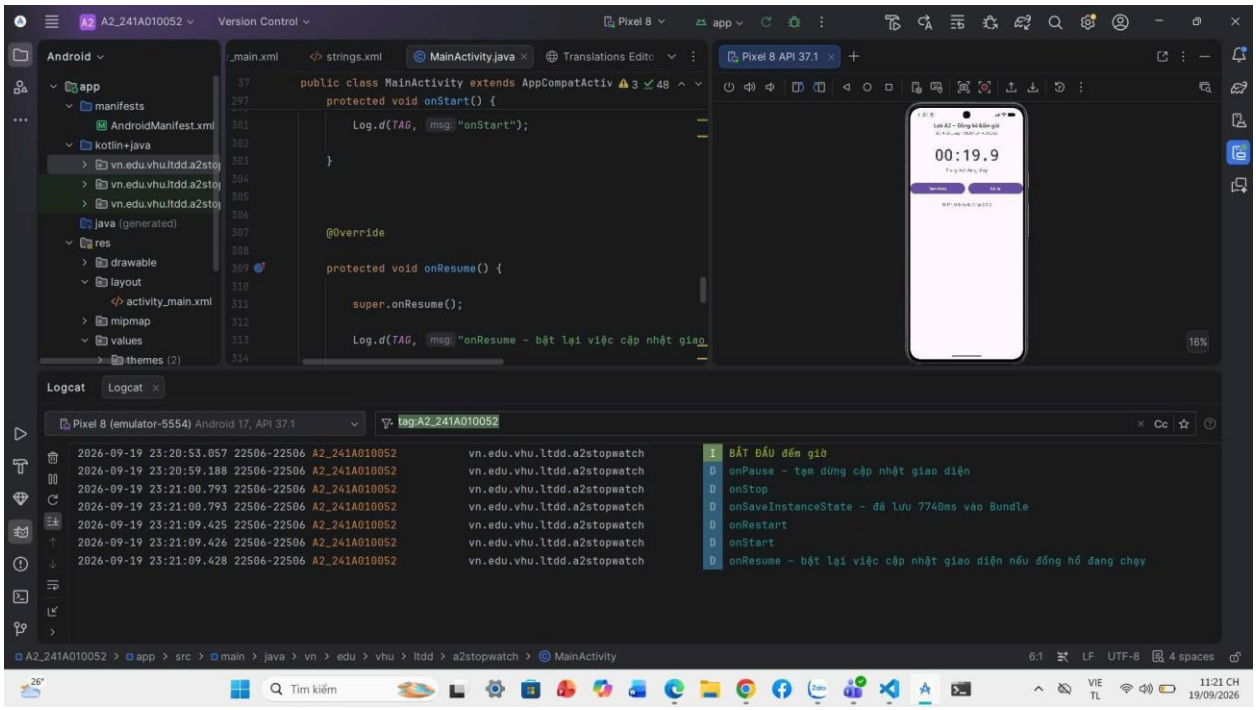
#	Thao tác (đồng hồ đang chạy)	Kết quả mong đợi	Quan sát thực tế
1	Xoay màn hình	Đồng hồ chạy tiếp, không về 0; số lần tạo lại tăng 1	pass
2	Nhấn Home, đợi ~10 giây, mở lại app	Thời gian đã cộng thêm ~10 giây	pass
3	Bấm Tạm dừng rồi xoay màn hình	Vẫn tạm dừng, giữ nguyên con số	pass
4	Bật "Không giữ hoạt động" (xem bên dưới), nhấn Home rồi quay lại	Activity bị hủy và tạo lại, thời gian vẫn đúng	pass
5	Nhấn Back để thoát hẳn rồi mở lại app	Về 00:00.0	pass

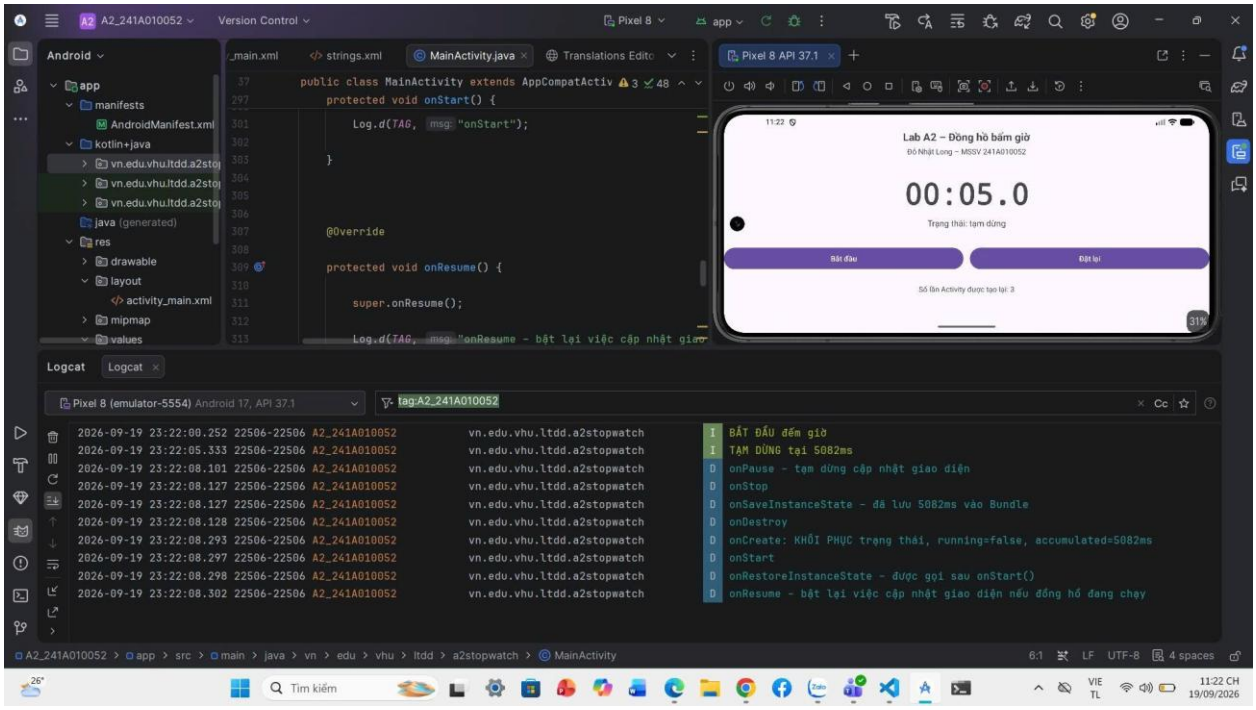
Kịch bản 1



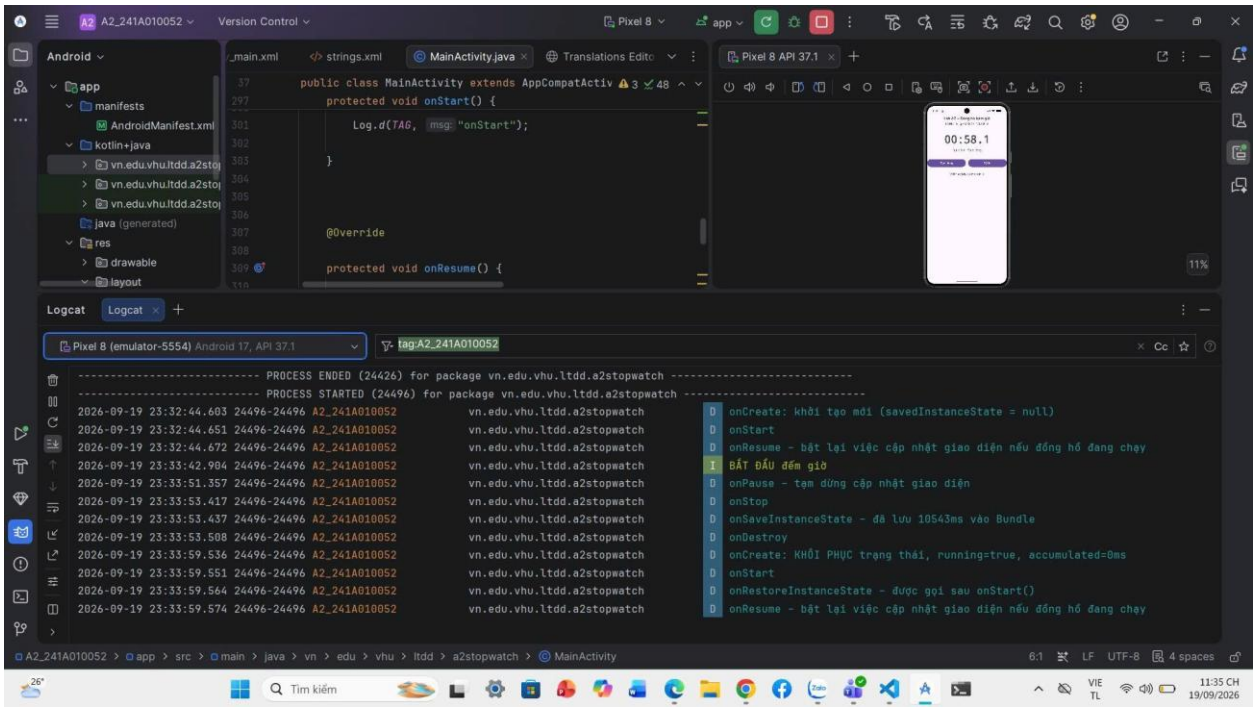
Kịch bản 2



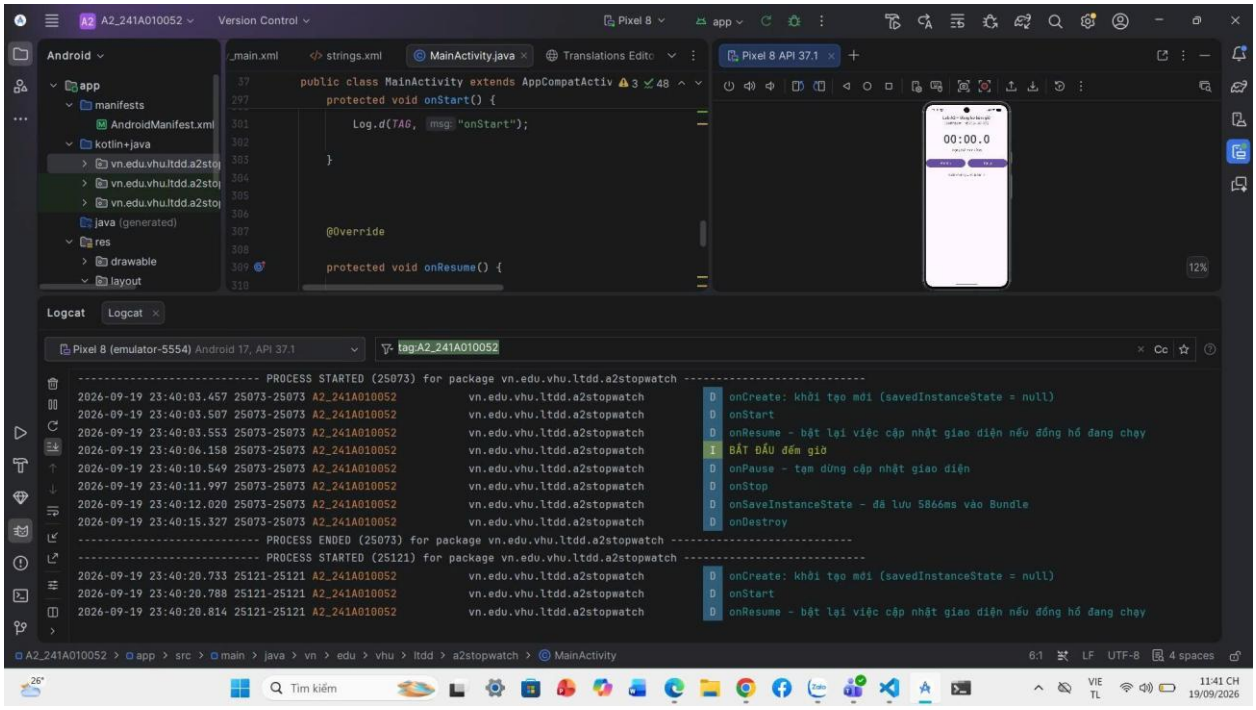
Kịch bản 3



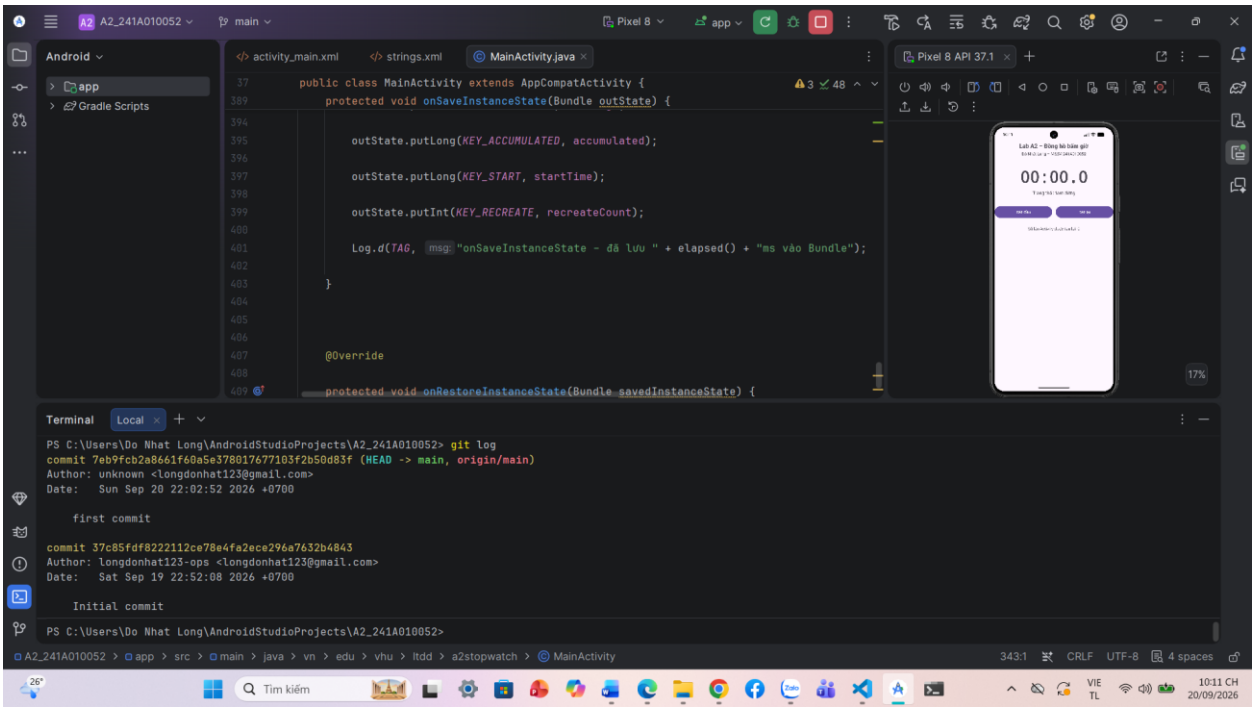
Kịch bản 4



Kịch bản 5



ảnh git log



1. Vì sao kịch bản 5 về 00:00.0 còn kịch bản 4 giữ được thời gian?

Kịch bản 4 chỉ làm thay đổi cấu hình như xoay màn hình. Android gọi onSaveInstanceState() để lưu trạng thái, sau đó tạo lại Activity. Mốc thời gian đã lưu được khôi phục nên đồng hồ vẫn giữ thời gian.

Kịch bản 5 đóng hẳn ứng dụng hoặc tiến trình bị kết thúc. Trong trường hợp này, onSaveInstanceState() có thể không được gọi, hoặc trạng thái chưa được lưu vào nơi bền vững. Khi mở lại, savedInstanceState là null, nên đồng hồ khởi tạo lại từ 00:00.0.

2. Nếu bỏ stopTicking() trong onPause() thì sao?

Ticker vẫn tiếp tục chạy dù Activity đã xuống nền. Vì vậy:

Ticker vẫn được gọi lặp lại mỗi 100 ms.

CPU và pin bị tiêu thụ nhiều hơn.

Có thể tạo nhiều lần cập nhật không cần thiết.

Khi Activity được mở lại, nếu tạo thêm ticker mới thì có thể có nhiều ticker chạy đồng thời.

3. Nếu lưu số giây đã đếm và cộng dồn mỗi 100 ms thay vì lưu mốc thời gian thì sao?

Kết quả sẽ kém chính xác hơn. Khi app bị tạm dừng, ticker không chạy nên số giây không được cộng dồn. Khi mở lại, đồng hồ có thể bị thiếu thời gian đã trôi qua.

Ngoài ra, việc cộng mỗi 100 ms phụ thuộc vào độ chính xác của ticker. Nếu thiết bị bận, ticker chạy chậm hoặc bị bỏ qua thì thời gian đếm sẽ bị sai. Lưu mốc thời gian rồi tính: